**UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I**
*Sapientia – Collativa – Cognitio*

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE (ENSPY)

DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE

**UNIVERSITY OF YAOUNDE I**
*Sapientia – Collativa – Cognitio*

NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF ENGINEERING (NASEY)

COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT

# TECHNIQUES D'INVESTIGATION NUMÉRIQUE AVANCÉE

## PROCESSUS INVESTIGATIF UNIVERSEL

*Rédigé par*

**NZOUCK TOUMPE ERIC - OLIVIER**
*Cybersécurité et Investigation Numérique (CIN)*
*Matricule : 22P060*

Sous la supervision de
**Ing. Thierry Emmanuel MINKA**

**Année académique 2025/2026**

# Table des matières


**1 Définition et objectifs . . . . . 1**

**2 Architecture générale du processus . . . . . 2**

2.1 Phase 1 : Initialisation et cadrage . . . . . 2

2.2 Phase 2 : Acquisition et préservation des preuves . . . . . 3

2.3 Phase 3 : Investigation analytique . . . . . 3

2.4 Phase 4 : Formalisation et transmission . . . . . 4

2.5 Phase 5 : Suivi post-transmission . . . . . 4

**3 Conclusion . . . . . 5**

1

# Définition et objectifs

**Définition**

Le Processus Investigatif Universel (PIU) est une méthodologie structurée destinée à conduire des investigations de manière rigoureuse, traçable et défendable. Il peut être appliqué dans différents contextes : personnel, organisationnel ou judiciaire. L'objectif principal de ce processus est d'assurer une recherche des faits fondée sur des preuves fiables, tout en garantissant l'intégrité des éléments collectés et la solidité des conclusions face à d'éventuelles contestations.

**Objectifs**

Le PIU repose sur quatre objectifs fondamentaux : Premièrement, il vise l'établissement factuel objectif, c'est-à-dire la documentation précise et vérifiable des faits observés. Deuxièmement, il assure l'intégrité probatoire, ce qui signifie que les preuves collectées doivent conserver leur authenticité et leur valeur juridique. Troisièmement, il garantit une traçabilité complète de toutes les actions menées au cours de l'enquête afin de permettre un audit ultérieur. Enfin, il cherche à produire des conclusions défendables, capables de résister à une analyse critique ou contradictoire.
Le processus est conçu pour être adaptable. Selon la criticité de la situation (enjeu financier, complexité technique ou risque juridique), trois niveaux de rigueur peuvent être appliqués : minimal, standard ou avancé.

2

# Architecture générale du processus

**Résumé**

Le PIU est structuré en cinq phases principales comprenant dix-sept étapes opérationnelles, accompagnées de trois points de contrôle appelés Quality Gates. Ces points de contrôle permettent de vérifier la qualité du travail avant de passer à la phase suivante. Les cinq phases sont :

1. Initialisation et cadrage
2. Acquisition et préservation des preuves
3. Investigation analytique
4. Formalisation et transmission
5. Suivi post-transmission

Chaque phase joue un rôle spécifique dans la progression logique de l'enquête.

## 2.1 Phase 1 : Initialisation et cadrage

La première phase consiste à analyser la demande d'investigation et à déterminer si elle doit être acceptée. Elle comprend trois étapes principales :

- La première étape consiste à recevoir la demande et à effectuer une évaluation préliminaire. L'investigateur identifie la nature des faits, les enjeux, les contraintes juridiques et la faisabilité technique.
- La deuxième étape correspond à la décision d'engagement. Une autorité compétente valide officiellement le lancement de l'investigation et définit le périmètre, les ressources, les délais et les responsabilités.
- La troisième étape concerne la planification opérationnelle. L'investigateur élabore un

plan d'action détaillé précisant les objectifs, les méthodes d'analyse, les ressources mobilisées et le calendrier.

**Bon à savoir**

Un premier point de contrôle (Quality Gate 1) permet ensuite de vérifier que toutes les conditions nécessaires sont réunies avant de commencer l'enquête.

## 2.2 Phase 2 : Acquisition et préservation des preuves

La deuxième phase vise à collecter les éléments probatoires tout en garantissant leur intégrité. La collecte des preuves doit être systématique et documentée. Les sources d'information peuvent inclure des documents, des supports numériques, des témoignages ou des observations directes. Une fois collectées, les preuves doivent être sécurisées afin d'éviter toute altération ou perte. Cela implique la création de copies de sauvegarde, le chiffrement des données sensibles et la mise en place de contrôles d'accès. Une autre étape importante consiste à identifier toutes les parties prenantes impliquées dans l'affaire. Cela inclut les acteurs directs, les témoins, les experts et les autorités concernées.

**Bon à savoir**

Un deuxième point de contrôle (Quality Gate 2) vérifie que la base probatoire est complète, traçable et juridiquement exploitable.

## 2.3 Phase 3 : Investigation analytique

La troisième phase constitue le cœur du processus. Elle consiste à analyser les informations collectées afin de comprendre les faits et de tester différentes hypothèses. La première étape consiste à recueillir les témoignages à travers des entretiens structurés ou semi-structurés. Les déclarations sont analysées pour identifier les convergences et les contradictions. Ensuite, plusieurs hypothèses explicatives sont générées. Cette étape est essentielle pour éviter le biais de confirmation, qui consiste à privilégier une seule explication sans examiner les alternatives. Chaque hypothèse est ensuite confrontée aux preuves disponibles à l'aide d'une matrice d'analyse permettant d'évaluer la cohérence entre les faits observés et les scénarios envisagés. Une étape clé est la falsification active, inspirée de la philosophie scientifique de Karl Popper. Elle consiste à chercher activement des éléments susceptibles de réfuter une hypothèse afin de tester sa robustesse. Enfin, les conclusions provisoires sont validées à travers des méthodes de vérification telles que la revue par des pairs, l'expertise externe ou l'analyse contradictoire.

**Bon à savoir**

Un troisième point de contrôle (Quality Gate 3) vérifie que les conclusions sont suffisamment solides et bien documentées.

## 2.4 Phase 4 : Formalisation et transmission

Une fois l'analyse terminée, les résultats doivent être formalisés dans un rapport structuré. Le dossier d'investigation comprend généralement plusieurs parties : une synthèse exécutive présentant les conclusions principales, un rapport technique détaillant la méthodologie et l'analyse, ainsi que des annexes contenant les preuves et les témoignages. La rédaction du rapport doit respecter plusieurs principes : clarté, objectivité, traçabilité et défendabilité. Chaque affirmation doit être appuyée par des preuves clairement référencées. Le rapport final est ensuite transmis au commanditaire de manière sécurisée, avec des procédures garantissant la confidentialité et la traçabilité.

## 2.5 Phase 5 : Suivi post-transmission

La dernière phase concerne le suivi de l'investigation après la remise du rapport. Elle peut inclure la préparation à une contestation, l'analyse de contre-expertises ou la conservation des preuves durant une procédure judiciaire. Cette phase permet également de tirer des enseignements de l'enquête à travers un retour d'expérience destiné à améliorer les pratiques futures.

3

# Conclusion

Le Processus Investigatif Universel propose une approche méthodologique complète pour conduire des investigations fiables et rigoureuses. Grâce à sa structure en phases, à l'utilisation de points de contrôle qualité et à l'importance accordée à la documentation, il garantit la solidité des conclusions produites. Cette méthodologie souligne que la valeur d'une investigation ne réside pas uniquement dans la rapidité des résultats, mais surtout dans la capacité de ces résultats à résister à l'examen critique et aux contestations ultérieures.